Mini-GDD: Minijuego Asteroids

Autor: Sergio Ferrer Gatell

1. Escenas

Contamos una escena principal y única, en donde encontramos un fondo de estrellas con una nave espacial controlada por el jugador, y donde van cayendo meteoritos desde arriba de la escena. Además, cuenta con un marcador de puntos en la parte inferior y un botón en la esquina superior de la escena que activa el menú de pausa.
Este menú abarca toda la escena y aparece en el centro un botón nuevo para poder reanudar la partida.

2. Assets y GameObjects

Los assests utilizados en el juego son:

- **Sprites:** cuatro sprites distintos, nave, bullet, meteor y space, usados en textura 2D

- Una escena detallada anteriormente.

- Varios scripts que se explican en este documento más adelante.

- **Prefabs:**

    - **Bullet:** Ilustrado con el sprite bullet, con una box collider se genera desde la nave, con el script bullet y usado en los scripts Player y pool.

    - **Meteor:** Usando el sprite meteor, con un rigidbody que se le aplica gravedad, un sphere collider, generados en el borde superior de space y necesario en el script Enemy Spawnes.

- **MiniMeteor:** Con el mismo sprite que meteor pero de menor escala, con un sphere collider, aparecen dos cuando se destruye el meteor, con el script Mini Meteor y usado en el script Bullet.

3. Mecánicas

- **Movimiento y Disparo:** La nave rota y se desplaza por el espacio infinito simulando y disparando proyectiles.

- **Fragmetos de meteoritos:**

  - Al colisionar un asteroide con una bala, se destruye y genera 2 mini-asteroides. Los mini-asteroides salen despedidos con un ángulo fijo simétrico de 45 grados desde el meteorito que se destruye por el impacto de la bala. Si un mini-asteroide vuelve a recibir el impacto de otra bala, desaparece por completo.

- **Sistema de Puntuación:** Control de destrucción de meteoritos con conteo de puntos y por colisión con la nave reinicio del juego.

4. Scripts

- **Bullet:** Controla la posición de las balas para que vuelvan al pool, trabajamos las colisiones con los meteoritos y la generación de los minis, también, se añade el incremento de la puntuación.

- **Enemy Spawner:** Genera los meteoritos en posiciones aleatorias del eje x en una cierta altura y destruye los meteoritos que no son golpeados por balas.

- **Menu Pausa:** Script usado para pausar y reanudar el juego.

- **MiniMeteor:** Valor del transform de los minimeteoritos.

- **Player:** Script principal que controla la nave desde el movimiento y rotación hasta cuando se sale de la pantalla y hace la llamada al pool de balas, además de tener el collision para reiniciar el juego.

- **Pool:** Gestiona el número de objetos en el pool, el tipo de object y los instancia en este caso las bullet.

5. Interacción

El usuario puede moverse mediante las teclas "a w s d" en formato tanque, es decir, con la "w" avanza y con la "s" retrocede mientras que con la "a" y la "d" rota la nave, además con el espacio dispara las balas y con el "esc" puede activar el menú de pausa y con esta misma tecla volver a la partida. También, con el ratón puede clicar el botón de pausa para pausar el juego y dentro del menú de pausa puede clicar el botón de reanudar.